

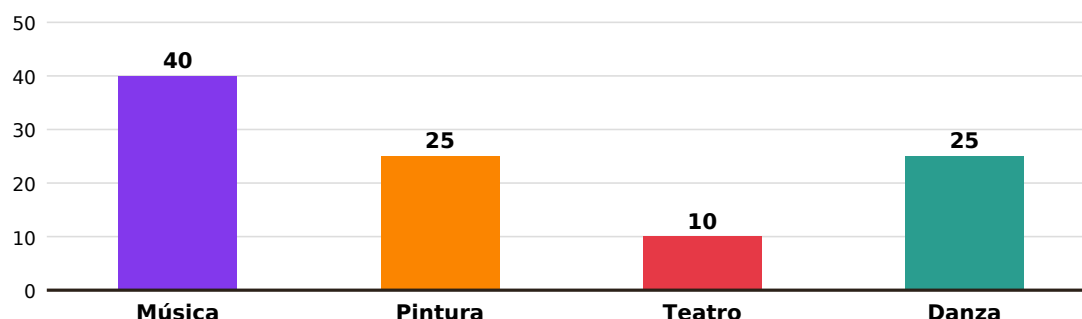
Arte, votos y decisiones

Matemática · 5.º grado · Porcentajes, expresiones decimales, gráficos y cálculos con coma

Nombre: _____ Fecha: _____

1. La encuesta del arte

Para decidir qué espectáculos ofrecer en la fiesta de fin de año, los chicos hicieron una encuesta en la escuela.



a) ¿Cuántos votos hay en total? _____ ¿Cuál es la mitad? _____ ¿Alguna opción reunió al menos la mitad de los votos? ¿Por qué?

b) Uní con flechas o escribí: ¿qué **dos** disciplinas juntas reúnen la mitad de los votos? Hay dos combinaciones.

Combinación 1: _____ + _____ = _____ Combinación 2: _____ + _____ = _____

2. ¿Verdadero o falso? Encerrá V o F y explicá.

V - F Los chicos: «Si se reúne la mitad de los votos, eso representa el 50%».

V - F Martín: «0,25, arriba de la barra de Pintura, es un cuarto de las personas que votaron por Pintura».

V - F Juan: «0,25 también se puede escribir como 25%».

V - F Juan: «0,25 + 0,25 es equivalente a la mitad».

3. Porcentajes

a) Teatro obtuvo 0,10 de los votos. ¿Es más o menos del 25%? _____ b) Música y Teatro juntos: _____ % c) Música, Teatro y Danza juntos: _____ %

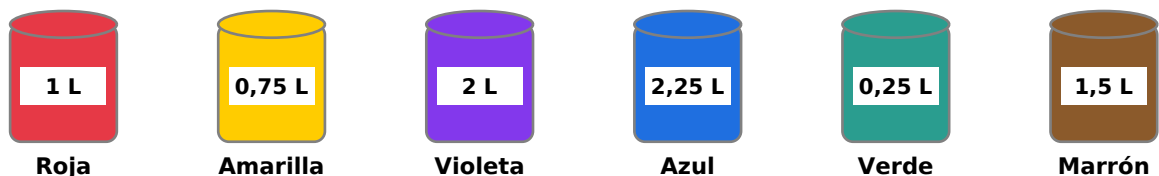
d) Marcá con una cruz las expresiones que representan **un cuarto** de los votos:

50%	0,75	1/4	75%	0,25	50/100	25/100	0,50	25%
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

e) Marcá con una cruz las expresiones que representan **la mitad** de los votos:

50%	0,5	1/2	50/100	5%	0,05	1/5	25%	0,25
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

4. Las latas de pintura



- a) Con una lata de cada color: _____ L. Con dos latas de cada una: _____ L.
 b) Para el cartel de Música quieren usar 4 litros. Escribí **dos** combinaciones de latas distintas (hasta dos de cada color):

c) Para el cartel de Teatro eligieron una lata marrón, una verde y una amarilla: _____ L. Si querían 5 litros, les faltan _____ L. ¿Qué latas podrían completar los 5 litros?

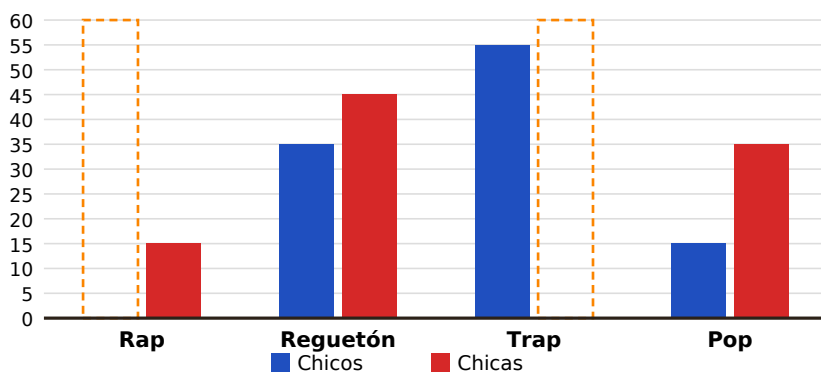
d) Para el cartel de Danza quieren usar 6,5 litros. **Guadalupe**: «azul, amarilla, roja y verde». **Amparo**: «violeta, marrón, amarilla y azul». Compraba cuál de las dos alcanza los 6,5 L.

Guadalupe: _____ = _____ L Amparo: _____ = _____ L

5. Nuevos desafíos: gráficos de barras dobles

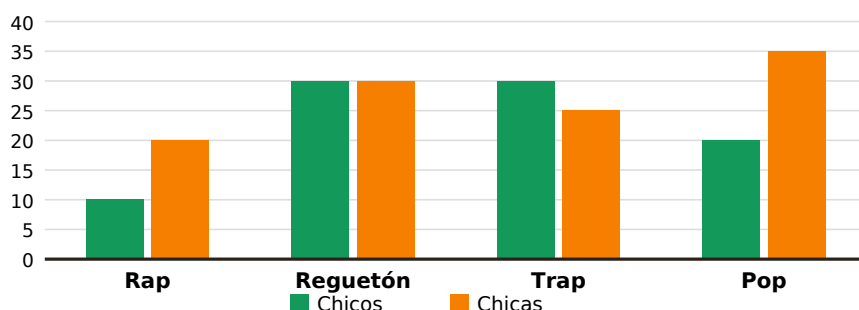
- a) Completá las barras que faltan (líneas punteadas) con los datos de la tabla. c) Después, a 10 chicas más les gusta el Pop: corregí esa barra.

Género	Chicos	Chicas
Rap	25	15
Reguetón	35	45
Trap	55	50
Pop	15	35



- b) ¿Qué género prefieren más los chicos? _____ ¿Y las chicas? _____

6. Otro grupo respondió la misma encuesta:



- a) ¿Qué género tiene igual preferencia entre chicos y chicas? _____ b) En Pop, ¿cuántas chicas más que chicos lo eligieron? _____
 c) ¿A cuántos chicos y chicas se les preguntó en total? _____ d) ¿Se puede afirmar que el Pop es el más elegido entre chicos y chicas? ¿Por qué?

7. Cuentas con coma

- a) ¿Cuál es el resultado de $7 - 1,4$? Marcá con una cruz: ☐ 6,6 ☐ 6,4 ☐ 6 ☐ 5,6
- b) Ramiro se equivocó en estos cálculos (el resultado en rojo es el suyo). Escribí el resultado correcto y explicá qué le pudo haber pasado.

$$\begin{array}{r} 0,4 \\ + 0,7 \\ \hline 0,11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6,6 \\ + 5,7 \\ \hline 11,13 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9,011 \\ + 0,10 \\ \hline 9,21 \end{array}$$

Correcto: _____ Correcto: _____ Correcto: _____

- c) **Sin hacer la cuenta:** $0,64 + 0,23$, ¿es más o menos que 1? ¿Por qué?

- d) **Sin hacer la cuenta:** $14 - 2,98$, ¿es más o menos que 10? ¿Por qué?

 **Anotá en tu cuaderno todo lo que aprendiste.**

Claves para el docente

1. a) 100 votos; mitad: 50; ninguna (Música tiene $40 < 50$). b) Pintura + Danza = 50; Música + Teatro = 50.
2. $V \cdot F$ (0,25 es la parte del total de votos que obtuvo Pintura: 25 de 100 = $\frac{1}{4}$ del total) $\cdot V \cdot V$ ($0,25 + 0,25 = 0,50 = \frac{1}{2}$).
3. a) Menos ($0,10 = 10\%$). b) 50%. c) 75%. d) $\frac{1}{4} \cdot 0,25 \cdot 25/100 \cdot 25\%$. e) $50\% \cdot 0,5 \cdot \frac{1}{2} \cdot 50/100$.
4. a) 7,75 L; 15,5 L. b) Ejemplos: violeta + violeta; azul + verde + marrón; azul + amarilla + roja; violeta + marrón + verde + verde. c) 2,5 L; faltan 2,5 L (azul + verde; roja + marrón; amarilla + verde + marrón). d) Guadalupe: $2,25 + 0,75 + 1 + 0,25 = 4,25$ L (no alcanza, faltan 2,25 L). Amparo: $2 + 1,5 + 0,75 + 2,25 = 6,5$ L (sí alcanza).
5. a) Rap-chicos hasta 25; Trap-chicas hasta 50. b) Chicos: Trap (55). Chicas: Trap (50). c) Pop-chicas pasa de 35 a 45.
6. a) Reguetón (30 y 30). b) 15 chicas más ($35 - 20$). c) 200. d) No: Reguetón suma 60 y Pop 55 (Trap también 55).
7. a) 5,6. b) 1,1 (sumó décimos como enteros); 12,3 (13 décimos = 1 entero y 3 décimos: no pasó el entero); 9,111 (no alineó la coma). c) Menos que 1 ($\approx 0,6 + 0,2$). d) Más que 10 ($14 - 3 = 11$).